



目录

1 绪论及基本概念	1
1.1 基本假设	1
1.2 杆件的基本变形	1
2 轴向拉伸和压缩	1
2.1 截面法与轴力	1
2.2 应力、应变与胡克定律	2
2.3 低碳钢拉伸曲线与塑性指标	2
3 扭转	3
3.1 外力偶矩、扭矩与剪切胡克定律	3
3.2 圆轴扭转切应力	3
3.3 扭转变形、强度与刚度	4
4 弯曲应力	5
4.1 预备：截面的几何性质	5
4.2 平行移轴、转轴与主惯性矩	6
4.3 梁的内力与图形关系	7
4.4 弯曲正应力	8
4.5 弯曲切应力	9
5 梁弯曲时的位移	10
5.1 挠曲线近似微分方程	10
5.2 边界条件与连续条件	10
6 简单的超静定问题	12
6.1 力法思想	12
6.2 轴向超静定、温度应力和装配应力	12
7 应力状态和强度理论	15
7.1 平面应力状态与符号	15
7.2 斜截面应力、主应力与最大切应力	15
7.3 两个重要特例	16
7.4 广义胡克定律	16
7.5 四个强度理论	17
8 组合变形及连接部分的计算	17
8.1 组合变形的叠加	17
8.2 圆截面杆弯扭组合	17
8.3 连接件强度计算	17
9 压杆稳定	18
9.1 欧拉临界力与长度系数	18
9.2 柔度与临界应力	18
9.3 稳定条件	19

1. 绪论及基本概念

定义 1: 材料力学的任务.

材料力学研究可变形固体构件在外力作用下的内力、应力、变形和失效规律。工程设计的基本要求是：构件既要**安全**，又要**经济**；安全性主要体现为强度、刚度和稳定性。

1.1 基本假设

1. **连续性**：忽略材料微观孔隙，把位移、应变、应力看作连续场。
2. **均匀性**：材料各处的力学性质相同。
3. **各向同性**：材料在各方向具有相同弹性性质。
4. **小变形**：变形远小于构件原尺寸，列平衡方程时可采用变形前几何。

1.2 杆件的基本变形

杆件是长度远大于横向尺寸的构件。基本变形可归纳为拉压、剪切、扭转和弯曲；复杂构件常可分解为这些基本变形的组合。

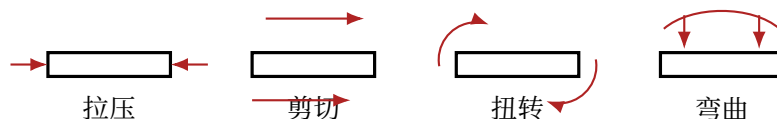


图 1: 杆件的四类基本变形



解题主线是

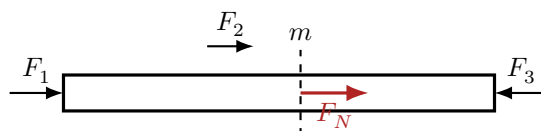
外力 → 内力 → 应力与变形 → 强度、刚度或稳定性条件.

2. 轴向拉伸和压缩

2.1 截面法与轴力

截面法的步骤是“一截、二取、三平衡”。对杆件作假想截面，取一侧为脱离体，由轴向平衡求截面内力 F_N 。常用约定是：轴力以拉为正。

$$F_N = \sum F_{\text{左}} \quad \text{或} \quad F_N = \sum F_{\text{右}}.$$



取左段脱离体： $-F_1 + F_2 + F_N = 0$

图 2: 轴向杆截面法示意

F 取离开截面为正，指向截面为负。



2.2 应力、应变与胡克定律

轴向拉压杆横截面上的平均正应力为

$$\sigma = \frac{F_N}{A}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}.$$

在线弹性范围内,

$$\sigma = E\varepsilon, \quad \Delta l = \frac{F_N l}{EA}.$$

其中 E 为弹性模量, EA 为抗拉压刚度。泊松比定义为

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{\text{横}}}{\varepsilon_{\text{纵}}}.$$

定理 1: 拉压强度条件.

危险截面最大正应力应满足

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{N,\max}}{A} \leq [\sigma].$$

因而三类常见计算为

$$\text{校核: } \frac{F_{N,\max}}{A} \leq [\sigma], \quad \text{设计: } A \geq \frac{F_{N,\max}}{[\sigma]}, \quad \text{荷载: } F_{N,\max} \leq A[\sigma].$$

2.3 低碳钢拉伸曲线与塑性指标

低碳钢拉伸的应力-应变曲线可分为比例阶段、屈服阶段、强化阶段和颈缩断裂阶段。比例极限 σ_p 、弹性极限 σ_e 、屈服极限 σ_s 和强度极限 σ_b 是常用强度特征值。

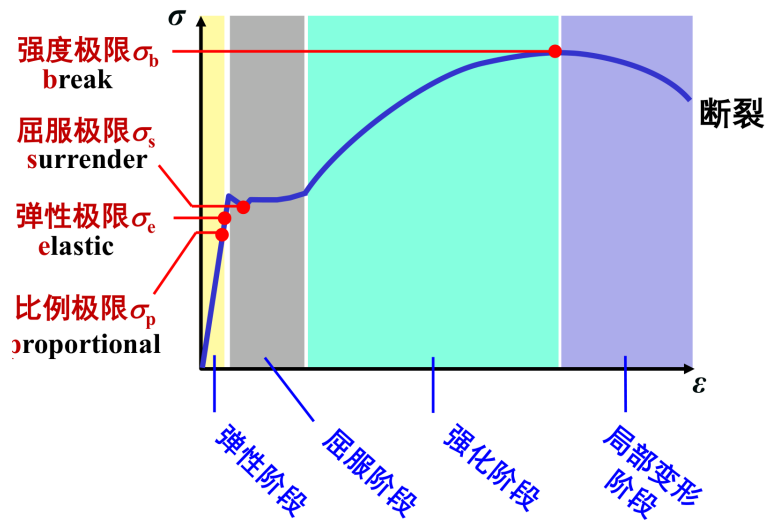


图 3: 低碳钢拉伸应力-应变曲线示意

塑性可用断后伸长率和断面收缩率衡量:

$$\delta = \frac{l' - l}{l} \times 100\% = \frac{\Delta l}{l} \times 100\%, \quad \psi = \frac{A - A'}{A} \times 100\%.$$

一般 $\delta \geq 5\%$ 为塑性材料, $\delta < 5\%$ 为脆性材料。Q235 钢常有 $\delta = 20\% \sim 30\%$ 、 $\psi \approx 60\%$; 铸铁的 δ 约为 0.4% 。





图 4: 低碳钢拉伸断口附近的颈缩形貌

3. 扭转

3.1 外力偶矩、扭矩与剪切胡克定律

传动轴由功率 P 和转速 n 确定外力偶矩:

$$M_e = 9.55 \frac{P}{n} \quad (\text{kN} \cdot \text{m}), \quad P : \text{kW}, \quad n : \text{r/min}.$$

扭矩 T 的方向由右手螺旋定则判定, 通常取拇指离开截面为正。截面法求扭矩:

$$T = \sum M_{e, \text{左}} \quad \text{或} \quad T = \sum M_{e, \text{右}}.$$

在线弹性剪切范围内,

定理 2: 剪切虎克定律.

$$\tau = G\gamma$$

其中 G 为剪切模量。

定理 3: 剪应力互等定理.

$$\tau = \tau'$$

3.2 圆轴扭转切应力

圆轴受扭时, 切应力沿半径线性分布:

$$\tau_\rho = \frac{T\rho}{I_p}, \quad \tau_{\max} = \frac{T}{W_p}, \quad W_p = \frac{I_p}{\rho_{\max}}.$$



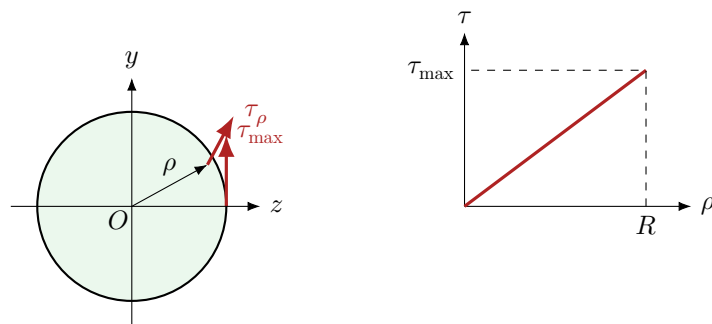


图 5: 圆轴扭转切应力线性分布

常用圆截面公式:

$$\begin{aligned} \text{实心圆: } I_p &= \frac{\pi d^4}{32}, & W_p &= \frac{\pi d^3}{16}, \\ \text{空心圆: } I_p &= \frac{\pi D^4}{32}(1 - \alpha^4), & W_p &= \frac{\pi D^3}{16}(1 - \alpha^4), & \alpha &= \frac{d}{D}. \end{aligned}$$

3.3 扭转变形、强度与刚度

两横截面的相对角位移称为扭转角 φ 。单位长度扭转角满足

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_p}.$$

若计算段内 T, G, I_p 为常量,

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_p}; \quad \text{分段常量时} \quad \varphi = \sum_i \frac{T_i l_i}{G_i I_{p,i}}.$$

定理 4: 扭转胡克定律.

当两横截面之间扭矩 T 及材料的剪切模量 G 为常量时有:

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_p}$$

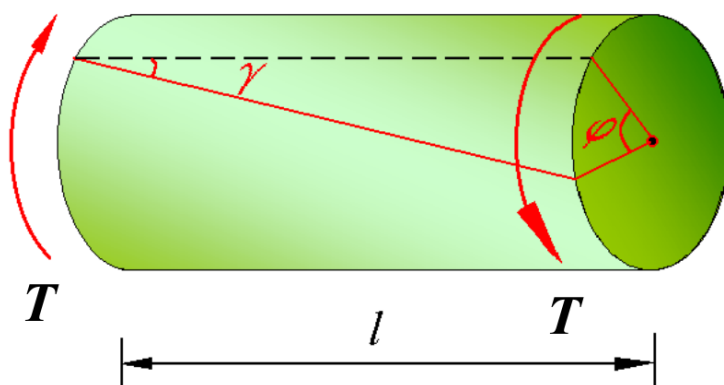


图 6: 圆轴扭转角与杆长关系的局部示意

扭转强度条件:

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p} \leq [\tau].$$



强度计算三方面:

1. 强度校核:

$$\tau_{max} = \frac{T_{max}}{W_p} \leq [\tau]$$



2. 截面设计:

$$W_p \geq \frac{T_{max}}{[\tau]}$$

3. 确定荷载:

$$T_{max} \leq [\tau] W_p$$

扭转刚度条件:

$$\varphi'_{max} = \frac{T_{max}}{GI_p} \leq [\varphi'] \quad (\text{rad/m}), \quad \frac{T_{max}}{GI_p} \frac{180}{\pi} \leq [\varphi'] \quad (^\circ/\text{m}).$$

练习 1. 图示阶梯状圆轴, AB 段直径 $d_1 = 120 \text{ mm}$, BC 段直径 $d_2 = 100 \text{ mm}$ 。扭转力偶矩 $M_{eA} = 22 \text{ kN}\cdot\text{m}$, $M_{eB} = 36 \text{ kN}\cdot\text{m}$, $M_{eC} = 14 \text{ kN}\cdot\text{m}$, 材料的许用剪应力 $[\tau] = 80 \text{ MPa}$ 。试校核该轴的强度。

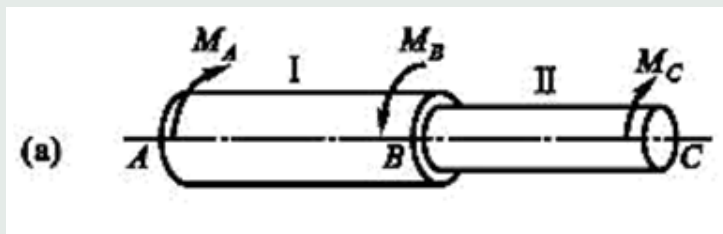
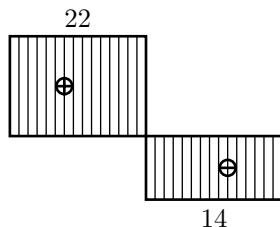


图 7: 习题课题图 1

解. 绘扭矩图



求每段轴的横截面上的最大剪应力

AB 段内

$$\tau_{1,max} = \frac{T_1}{W_{p1}} = \frac{22 \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{m}}{\frac{\pi}{16} (120 \times 10^{-3} \text{ m})^3} = 64.8 \times 10^6 \text{ Pa} = 64.8 \text{ MPa}$$

BC 段内

$$\tau_{2,max} = \frac{T_2}{W_{p2}} = \frac{14 \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{m}}{\frac{\pi}{16} (100 \times 10^{-3} \text{ m})^3} = 71.3 \times 10^6 \text{ Pa} = 71.3 \text{ MPa}$$

校核强度

$\tau_{2,max} > \tau_{1,max}$, 但 $\tau_{2,max} < [\tau] = 80 \text{ MPa}$, 故该轴满足强度条件。

□

4. 弯曲应力

4.1 预备: 截面的几何性质

弯曲应力公式中的 I_z, W_z 来自截面几何性质。复合截面计算的基本套路是: 先把截面分解为若干简单图形, 再计算面积、形心、惯性矩和惯性积, 最后平移到形心轴或转到主轴。



定义 2: 面积矩、形心与惯性矩.

对平面图形 A , 取互相垂直的 y, z 轴, 则

$$S_y = \int_A z \, dA, \quad S_z = \int_A y \, dA, \quad \bar{y} = \frac{S_z}{A}, \quad \bar{z} = \frac{S_y}{A}.$$

惯性矩和惯性积定义为

$$I_y = \int_A z^2 \, dA, \quad I_z = \int_A y^2 \, dA, \quad I_{yz} = \int_A yz \, dA.$$

组合图形对某轴的面积矩和惯性矩等于各组成部分的代数和; 挖孔按负面积处理。

$$A = \sum_i A_i, \quad S_y = \sum_i A_i z_i, \quad S_z = \sum_i A_i y_i.$$

截面	惯性矩	相关量
矩形 $b \times h$	$I_z = \frac{bh^3}{12}, \quad I_y = \frac{hb^3}{12}$	$W_z = \frac{I_z}{h/2} = \frac{bh^2}{6}$
实心圆 d	$I_y = I_z = \frac{\pi d^4}{64}$	$i_y = i_z = \sqrt{I/A} = \frac{d}{4}$
空心圆 D, d	$I_y = I_z = \frac{\pi D^4}{64}(1 - \alpha^4)$	$\alpha = \frac{d}{D}$

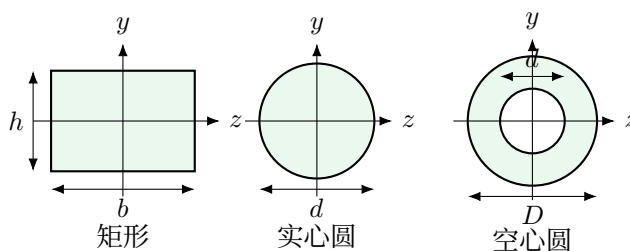


图 8: 常用截面的形心轴与尺寸

惯性半径用于压杆稳定等问题:

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}, \quad i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}.$$

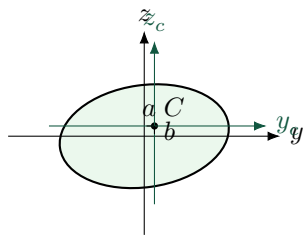
4.2 平行移轴、转轴与主惯性矩

若 y_c, z_c 为形心轴, 且形心 C 在新坐标系中的坐标为 (a, b) , 则平行移轴公式为

$$I_y = I_{y_c} + a^2 A, \quad I_z = I_{z_c} + b^2 A, \quad I_{yz} = I_{y_c z_c} + abA.$$

在一组平行轴中, 截面对形心轴的惯性矩最小; 惯性积公式中的 a, b 必须带符号。





平行轴与形心轴

图 9: 平行移轴中 a, b 为形心坐标

若同一点处坐标轴旋转角为 α , 则有转轴公式

$$I_{y_1} = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha,$$

$$I_{z_1} = \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha + I_{yz} \sin 2\alpha,$$

$$I_{y_1 z_1} = \frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha.$$

特别地,

$$I_{y_1} + I_{z_1} = I_y + I_z = I_p.$$

形心主轴满足 $I_{y_1 z_1} = 0$, 故

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2I_{yz}}{I_y - I_z},$$

形心主惯性矩为

$$I_{\max, \min} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}.$$



截面有对称轴时, 对称轴及其垂直轴就是形心主轴, 惯性积为零。无对称轴组合截面通常要先求形心, 再用平行移轴求 $I_{y_c}, I_{z_c}, I_{y_c z_c}$, 最后用转轴公式求主轴和主惯性矩。

求组合截面形心主惯性矩可按以下顺序整理:

1. 建立便于分解的参考坐标系, 列出各组成部分面积 A_i 和形心坐标。
2. 由 S_y, S_z 求整体形心 $C(\bar{y}, \bar{z})$ 。
3. 建立形心坐标系, 利用平行移轴公式求 $I_{y_c}, I_{z_c}, I_{y_c z_c}$ 。
4. 用 $\tan 2\alpha_0$ 求形心主轴方向。
5. 代入 $I_{\max, \min}$ 公式求形心主惯性矩。

4.3 梁的内力与图形关系

横力弯曲梁截面内力包括剪力 F_S 和弯矩 M 。讲义采用的符号约定为: 剪力左上右下为正, 弯矩左顺右逆为正。截面法可写为

$$F_S = \sum F_{左} \quad \text{或} \quad \sum F_{右}, \quad M = \sum M_{左} \quad \text{或} \quad \sum M_{右}.$$

若分布荷载为 $q(x)$, 则

$$\frac{dF_S(x)}{dx} = q(x), \quad \frac{dM(x)}{dx} = F_S(x), \quad \frac{d^2 M(x)}{dx^2} = q(x).$$



积分关系为

$$F_S(b) = F_S(a) + \int_a^b q(x) dx, \quad M(b) = M(a) + \int_a^b F_S(x) dx.$$

外力	无外力段	均布荷载段		集中力	集中力偶
	$q = 0$	$q > 0$	$q < 0$	F	M
F_S 图特征	水平直线 $F_S > 0$ $F_S < 0$	斜直线 增函数 降函数	斜直线 增函数 降函数	突变, 与 P 同向 $F_{S1} - F_{S2} = F$	无变化
M 图特征	斜直线 增函数 降函数	曲线 上凹 下凸	曲线 上凹 下凸	有折角 折向与 F 同向	突变, 与 m 反向 $M_1 - M_2 = m$

图 10: 荷载、剪力图和弯矩图特征的局部整理图

图形规则可快速用于画内力图:

- 无外力段: F_S 为水平线, M 为斜直线。
- 均布荷载段: F_S 为斜直线, M 为二次曲线; $q > 0$ 时剪力增、 $q < 0$ 时剪力减。
- 集中力: F_S 突变, 突变量等于集中力; M 连续但有折角。
- 集中力偶: F_S 不变, M 突变, 突变量等于力偶矩。

4.4 弯曲正应力

平面弯曲时, 梁横截面正应力沿高度线性分布:

$$\sigma = \frac{My}{I_z}.$$

其中 y 为计算点到中性轴的距离, I_z 为截面对中性轴 z 的惯性矩。



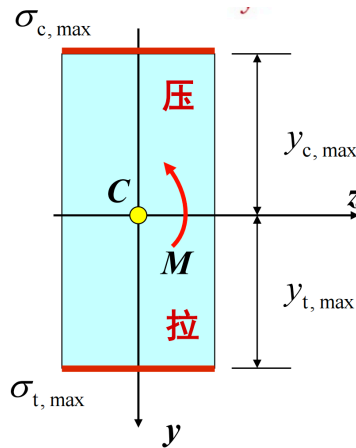


图 11: 弯曲正应力分布

若中性轴为对称轴，则

$$\sigma_{\max} = \frac{M y_{\max}}{I_z} = \frac{M}{W_z}, \quad W_z = \frac{I_z}{y_{\max}}.$$

强度条件为

$$\frac{|M|_{\max}}{W_z} \leq [\sigma].$$

若中性轴不是对称轴，截面上受拉区和受压区到中性轴的最远距离不同，应分别计算

$$\sigma_{t,\max} = \frac{M y_{t,\max}}{I_z}, \quad \sigma_{c,\max} = \frac{M y_{c,\max}}{I_z}.$$

对铸铁等脆性材料，通常 $[\sigma_t] \neq [\sigma_c]$ ，需分别校核

$$\sigma_{t,\max} \leq [\sigma_t], \quad \sigma_{c,\max} \leq [\sigma_c].$$

4.5 弯曲切应力

横力弯曲切应力公式为

$$\tau = \frac{F_S S_z^*}{I_z b}.$$

其中 S_z^* 是计算点所在水平线一侧截面面积 A^* 对中性轴 z 的面积矩； b 是该处截面宽度。箱形截面中若两块腹板共同受剪，有效宽度常取 $b = 2\delta$ 。

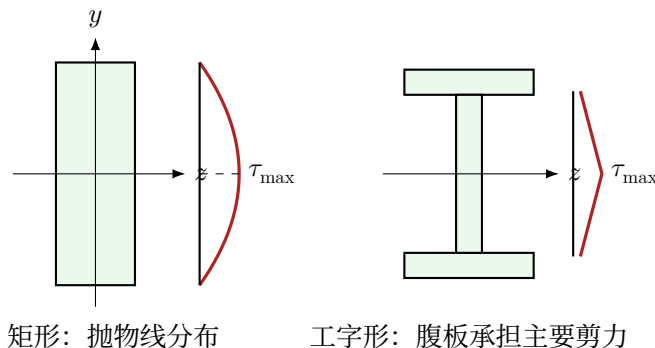


图 12: 常见截面弯曲切应力分布示意

常见截面最大切应力为

$$\text{矩形: } \tau_{\max} = \frac{3F_S}{2A} = 1.5\bar{\tau}, \quad \text{圆形: } \tau_{\max} = \frac{4F_S}{3A} = \frac{4}{3}\bar{\tau},$$



工字形薄腹板： $\tau_{\max} \approx \frac{F_S}{A_w}$ ，薄壁圆环： $\tau_{\max} \approx \frac{2F_S}{A} = 2\bar{\tau}$.

切应力强度条件为

$$\tau_{\max} = \frac{F_{S,\max} S_{z,\max}^*}{I_z b} \leq [\tau].$$

一般梁的强度校核以弯曲正应力为主；短而高的梁、腹板很薄的型钢梁、靠近支座的截面，还要重视切应力校核。

5. 梁弯曲时的位移

5.1 挠曲线近似微分方程

梁弯曲后的轴线称为挠曲线，横向位移记为 $w(x)$ ，转角为

$$\theta = w'(x).$$

小变形条件下，等截面直梁的挠曲线近似微分方程为

$$w'' = -\frac{M(x)}{EI}.$$

若 EI 为常量，积分一次得转角方程

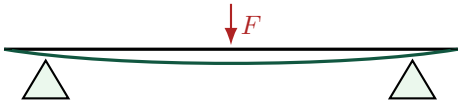
$$\theta = w' = -\frac{1}{EI} \left[\int M(x) \, dx + C \right],$$

积分两次得挠度方程

$$w = -\frac{1}{EI} \left\{ \int \left[\int M(x) \, dx \right] dx + Cx + D \right\}.$$

5.2 边界条件与连续条件

条件来源	常见形式
固定端	$w = 0, \theta = 0$
铰支或滚支	$w = 0$ ，转角一般不为零
自由端	无位移边界，常由端部内力条件确定 M, F_S
对称截面	对称点 $\theta = 0$ ；反对称变形点常有 $w = 0$
分段连接处	同一物理截面两侧 w 与 θ 连续



边界给出端点位移，积分常数由 w, θ 条件确定

图 13: 简支梁挠曲线示意

积分法解题步骤：

- 1. 选坐标并分段写出弯矩函数 $M(x)$ 。
- 2. 代入 $w'' = -M/(EI)$ ，逐段积分。
- 3. 根据支承边界条件和相邻段连续光滑条件求积分常数。
- 4. 回代得到所求截面的转角或挠度，并检查正负号和量纲。





多段梁不要把不同区段的积分常数混用；同一物理截面处，挠度和转角连续，但剪力和弯矩可因集中力或集中力偶发生突变。

练习 2. 外伸梁如作业题图 5-4 所示，试用积分法求 w_A 、 w_C 和 w_E 。

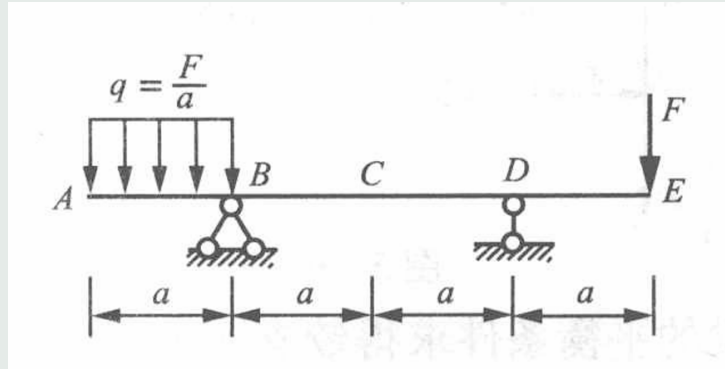


图 14: 作业题图 5-4

解. 建立坐标系，对梁进行受力分析，并根据梁的平衡条件求得铰支座 B、D 处的支反力，如作业答图 5-4 所示。

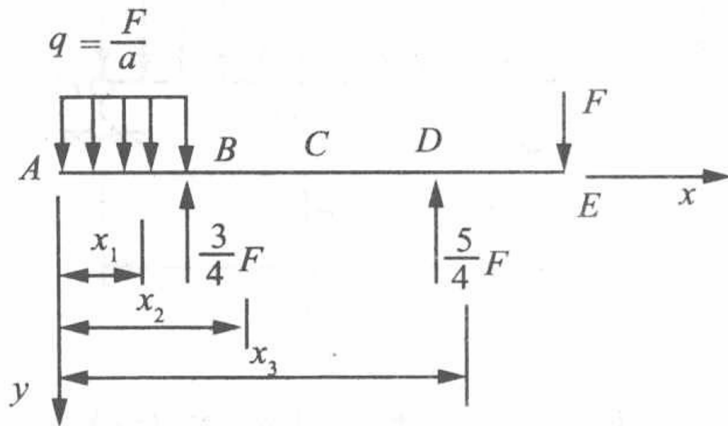


图 15: 作业答图 5-4

列各段弯矩方程且由此可得到梁的挠曲线近似微分方程：

$$EIw_1'' = -M(x_1) = \frac{1}{2}qx_1^2 = \frac{F}{2a}x_1^2 \quad (0 \leq x_1 \leq a)$$

$$EIw_2'' = -M(x_2) = \frac{1}{4}Fx_2 + \frac{1}{4}Fa \quad (a \leq x_2 \leq 3a)$$

$$EIw_3'' = -M(x_3) = 4Fa - Fx_3 \quad (3a \leq x_3 \leq 4a)$$

积分得到：

$$EIw_1' = \frac{F}{6a}x_1^3 + C_1 \quad (0 \leq x_1 \leq a)$$

$$EIw_2' = \frac{1}{8}Fx_2^2 + \frac{1}{4}Fax_2 + D_1 \quad (a \leq x_2 \leq 3a)$$

$$EIw_3' = 4Fax_3 - \frac{F}{2}x_3^2 + H_1 \quad (3a \leq x_3 \leq 4a)$$

$$EIw_1 = \frac{F}{24a}x_1^4 + C_1x_1 + C_2 \quad (0 \leq x_1 \leq a)$$



$$EIw_2 = \frac{1}{24}Fx_2^3 + \frac{1}{8}Fax_2^2 + D_1x_2 + D_2 \quad (a \leq x_2 \leq 3a)$$

$$EIw_3 = 2Fax_3^2 - \frac{F}{6}x_3^3 + H_1x_3 + H_2 \quad (3a \leq x_3 \leq 4a)$$

确定积分常数:

该梁的位移边界条件: $x_1 = a$ 时, $w_1 = 0$; $x_2 = 3a$ 时, $w_2 = 0$ 。光滑连续条件: $x_1 = x_2 = a$ 时, $w_1 = w_2$, $w'_1 = w'_2$; $x_2 = x_3 = 3a$ 时, $w_2 = w_3$, $w'_2 = w'_3$ 。

代入各方程即可得到各积分常数: $C_1 = -\frac{5}{6}Fa^2$

挠曲线方程

$$w(x) = \begin{cases} \frac{1}{EI} \left(\frac{Fx^4}{24a} - \frac{5}{6}Fa^2x + \frac{19}{24}Fa^3 \right) & (0 \leq x \leq a) \\ \frac{1}{EI} \left(\frac{F}{24}x^3 + \frac{1}{8}Fax^2 - \frac{25}{24}Fa^2x + \frac{7}{8}Fa^3 \right) & (a \leq x \leq 3a) \\ \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{6}Fx^3 + 2Fax^2 - \frac{20}{3}Fa^2x + \frac{13}{2}Fa^3 \right) & (3a \leq x \leq 4a) \end{cases}$$

故

$$w_A = w(x)|_{x=0} = \frac{19Fa^3}{24EI}, \quad w_C = w(x)|_{x=2a} = -\frac{3Fa^3}{8EI}, \quad w_E = w(x)|_{x=4a} = \frac{7Fa^3}{6EI}$$

□

6. 简单的超静定问题

6.1 力法思想

超静定问题中, 未知约束反力或内力数多于独立平衡方程数, 需要补充变形协调条件。最常用的想法是: 去掉多余约束得到静定基本体系, 把被去掉的约束反力作为多余未知力, 再令相应位移满足原结构约束。

平衡方程 + 变形协调方程 + 物理方程 $\Rightarrow$ 全部未知量。

求解步骤为:

1. 判定超静定次数, 选取多余约束, 建立基本体系。
2. 根据静力学关系列平衡方程。
3. 根据原结构约束写几何方程, 即变形协调条件。
4. 根据胡克定律等物理关系写变形表达式。
5. 将物理方程代入协调条件, 联立求解。

6.2 轴向超静定、温度应力和装配应力

轴向杆件常用总变形形式为

$$\Delta = \sum_i \frac{F_{N,i}l_i}{E_iA_i}.$$

若有温度变化, 还需叠加自由热变形:

$$\Delta = \sum_i \frac{F_{N,i}l_i}{E_iA_i} + \sum_i \alpha_i \Delta T_i l_i.$$

两端完全固定的均匀杆件若升温而不能自由伸长, 则力学变形抵消自由热变形:

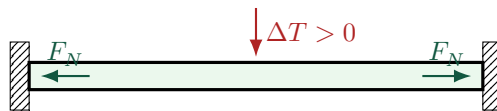
$$\frac{F_N l}{EA} + \alpha \Delta T l = 0, \quad \sigma_T = \frac{F_N}{A} = -E\alpha \Delta T.$$



装配误差问题同理：若原本长短误差为 Δ_0 ，则协调方程常写成

$$\sum_i \frac{F_{N,i} l_i}{E_i A_i} + \Delta_T + \Delta_0 = 0,$$

正负号由实际装配方向决定。



两端固定杆：自由热伸长被约束，产生温度应力

图 16：温度应力的变形协调

! 超静定题的关键是找到正确的变形协调条件。先判断“这个约束限制了哪个位移”，再写方程。

练习 3. 已知 AB 为刚性梁，1、2 两杆的横截面面积相等，材料相同。求：1、2 两杆的内力。

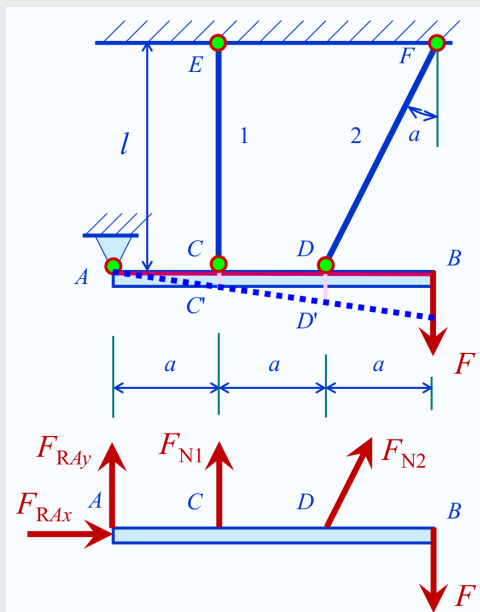


图 17：习题课题图 2

解. 超静定次数为 1 次，设变形后 C、D 点移至 C' 、 D' 点。

静力平衡方程

$$\begin{aligned} \sum M_A &= 0 \\ F_{N1}a + F_{N2} \cos \alpha \cdot 2a - F \cdot 3a &= 0 \end{aligned}$$

变形协调方程

$$\begin{aligned} \overline{DD'} &= 2\Delta l_1, \quad \overline{DD'} = \frac{\Delta l_2}{\cos \alpha} \\ \frac{\Delta l_2}{\cos \alpha} &= 2\Delta l_1 \end{aligned}$$

物理方程

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1}l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2}l}{EA \cos \alpha}$$

联立求解

$$F_{N1} = \frac{3F}{4 \cos^3 \alpha + 1}$$



$$F_{N2} = \frac{6F \cos^2 \alpha}{4 \cos^3 \alpha + 1}$$

□

练习 4. 作业题图 6-6 所示结构，已知杆 AD、CE、BF 的横截面面积均为 A ，杆材料的弹性模量为 E ，许用应力为 $[\sigma]$ ，梁 AB 可视为刚体。试求结构的许可荷载 $[F]$ 。

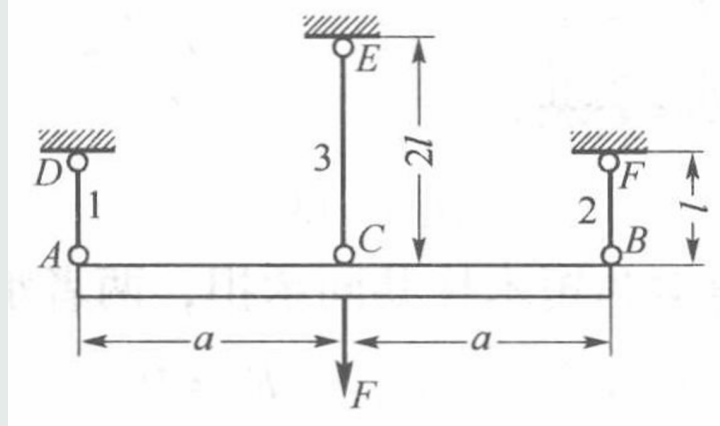


图 18: 作业题图 6-6

解. 对梁 AB 进行受力分析，并作该梁在各力作用下的位移图。

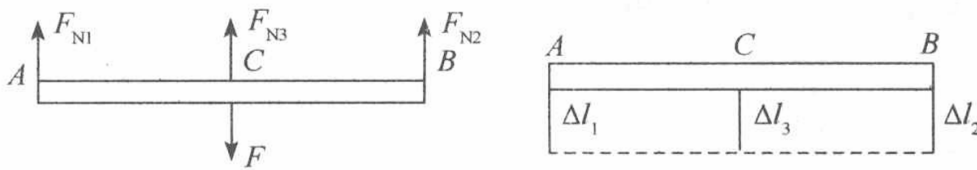


图 19: 作业答图 6-6

根据静力平衡条件可得：

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0, \quad F_{N1} + F_{N2} + F_{N3} - F &= 0 \\ \sum M_C = 0, \quad F_{N1} \cdot a - F_{N2} \cdot a &= 0 \end{aligned}$$

补充方程：

分析可得三杆伸长量间的几何关系：

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 = \Delta l_3$$

其中根据胡克定律可知各杆伸长量：

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{EA} = \frac{F_{N1} l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{EA} = \frac{F_{N2} l}{EA}, \quad \Delta l_3 = \frac{F_{N3} l_3}{EA} = \frac{2F_{N3} l}{EA}$$

代入可得补充方程：

$$F_{N1} = F_{N2} = 2F_{N3}$$

求解

联立可得各杆轴力：

$$F_{N1} = F_{N2} = \frac{2}{5}F, \quad F_{N3} = \frac{1}{5}F$$

根据 AD、BF 杆的强度条件 $\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{F_{N1}}{A} \leq [\sigma]$ 确定，即

$$\frac{\frac{2}{5}F}{A} \leq [\sigma]$$



解得： $F \leq 2.5[\sigma]A$

根据 EC 杆的强度条件 $\sigma_3 = \frac{F_{N3}}{A} \leq [\sigma]$ 确定，即

$$\frac{1}{5} \frac{F}{A} \leq [\sigma]$$

解得： $F \leq 5[\sigma]A$

综上所述，该结构的许可荷载取 $[F] = 2.5[\sigma]A$ 。

□

7. 应力状态和强度理论

7.1 平面应力状态与符号

平面应力状态常用 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_x$ 描述。

- 正应力：以拉为正；
- 切应力：以使研究对象产生顺时针转动趋势者为正。
- 斜截面角 α ：正向为从 x 轴正向逆时针转到斜截面外法线 n 。

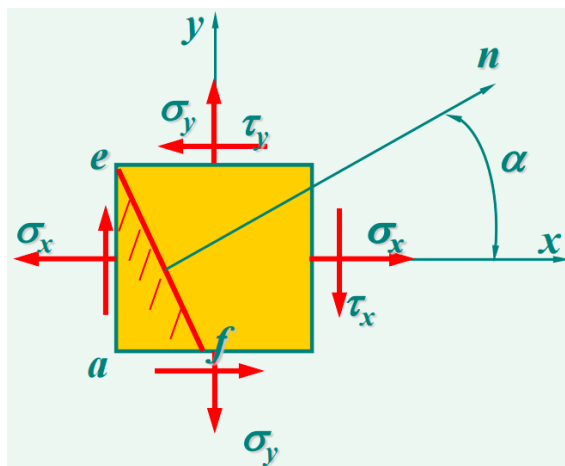


图 20: 平面应力状态与斜截面外法线

7.2 斜截面应力、主应力与最大切应力

斜截面外法线与 x 轴夹角为 α 时，

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha,$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha.$$



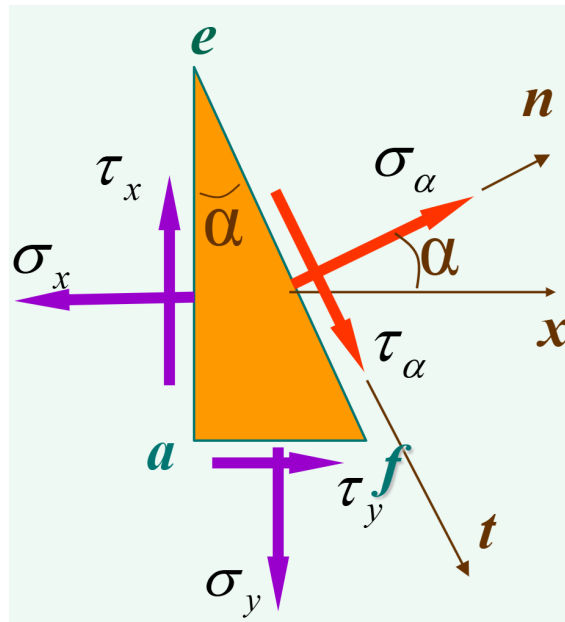


图 21: 斜截面上应力

主平面上切应力为零, 因此主平面方向满足

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y}.$$

两主应力为

$$\sigma_{\max, \min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}.$$

最大和最小平面内切应力为

$$\tau_{\max, \min} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}.$$

若约定 $|\alpha_0| < 45^\circ$, 主应力方向可用“大偏大, 小偏小”判断:

- 当 $\sigma_x > \sigma_y$ 时, α_0 是 σ_x 与 $\sigma_{\max}$ 之间的夹角。
- 当 $\sigma_x < \sigma_y$ 时, α_0 是 σ_x 与 $\sigma_{\min}$ 之间的夹角。
- 当 $\sigma_x = \sigma_y$ 时, $\alpha_0 = 45^\circ$, 主应力方向可由剪应力转动趋势直观判断。

7.3 两个重要特例

应力状态	斜截面应力	极值
单向拉伸	$\sigma_\alpha = \frac{\sigma}{2}(1 + \cos 2\alpha), \quad \tau_\alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$	$\sigma_{\max} = \sigma, \sigma_{\min} = 0, \tau_{\max} = \frac{\sigma}{2}, \tau_{\min} = -\frac{\sigma}{2}$
纯剪切	$\sigma_\alpha = -\tau \sin 2\alpha, \quad \tau_\alpha = \tau \cos 2\alpha$	$\sigma_{\max} = \tau, \sigma_{\min} = -\tau, \tau_{\max} = \tau, \tau_{\min} = -\tau$

7.4 广义胡克定律

各向同性线弹性材料三向应力状态下:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)], \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x)], \quad \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)],$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}, \quad \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}.$$



平面应力状态下 $\sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$, 故

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x - \nu\sigma_y}{E}, \quad \varepsilon_y = \frac{\sigma_y - \nu\sigma_x}{E}, \quad \varepsilon_z = -\frac{\nu(\sigma_x + \sigma_y)}{E}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}.$$

线弹性各向同性材料还满足

$$E = 2G(1 + \nu).$$

7.5 四个强度理论

设主应力排序为 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ 。强度条件统一写作

$$\sigma_r \leq [\sigma],$$

其中相当应力为

$$\sigma_{r1} = \sigma_1 \quad (\text{最大拉应力理论, 脆性断裂}),$$

$$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) \quad (\text{最大伸长线应变理论, 脆性断裂}),$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 \quad (\text{最大切应力理论, 塑性屈服}),$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}} \quad (\text{形状改变比能理论, 塑性屈服}).$$



脆性材料优先关注最大拉应力；塑性材料常用第三或第四强度理论。组合变形中先求危险点的应力状态，再代入相当应力公式。

8. 组合变形及连接部分的计算

8.1 组合变形的叠加

组合变形的处理原则是：先求危险截面的各内力分量，再按同一点应力叠加，最后用合适的强度理论校核。常见应力分量可写成

$$\sigma = \frac{F_N}{A} \pm \frac{M_z y}{I_z} \pm \frac{M_y z}{I_y}, \quad \tau_T = \frac{T\rho}{I_p}.$$

轴力和弯矩产生正应力，扭矩和剪力产生切应力；危险点通常取正应力和切应力同时较大的位置。

当危险点同时有正应力 σ 与切应力 τ 时，常用相当应力为

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}, \quad \sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}.$$

8.2 圆截面杆弯扭组合

圆截面外缘危险点处

$$\sigma = \frac{M}{W}, \quad \tau = \frac{T}{W_p} = \frac{T}{2W}, \quad W_p = 2W.$$

因此按第三、第四强度理论分别得到

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} \leq [\sigma], \quad \sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M^2 + 0.75T^2}}{W} \leq [\sigma].$$

8.3 连接件强度计算

连接件常见破坏包括剪切破坏、挤压破坏和被连接板的拉断。计算时应先判断实际受力面，再选面积。
强度校核：



校核项目	强度条件	面积含义
剪切	$\tau = \frac{F_S}{A_S} \leq [\tau]$	A_S 为剪切面面积；双剪时剪切面数加倍
挤压	$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}]$	A_{bs} 为投影挤压面积，常取 dt
拉压	$\sigma = \frac{F}{A} \leq [\sigma]$	A 可为净截面面积

截面设计：

$$A_S \geq \frac{F_S}{[\tau]}, \quad A_{bs} \geq \frac{F_{bs}}{[\sigma_{bs}]}, \quad A \geq \frac{F}{[\sigma]}.$$

确定许可荷载：

$$F_S \leq A_S[\tau], \quad F_{bs} \leq A_{bs}[\sigma_{bs}], \quad F \leq A[\sigma].$$

9. 压杆稳定

9.1 欧拉临界力与长度系数

轴心受压杆可能在压应力尚未达到材料强度极限前发生屈曲失稳。细长压杆的欧拉临界力为

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 EI}{l_0^2}, \quad l_0 = \mu l.$$

其中 μ 为长度系数， l_0 为相当长度。

$$\mu = 1 \text{ (铰-铰)}, \quad \mu = 2 \text{ (自由-固定)}, \quad \mu \approx 0.7 \text{ (铰-固定)}, \quad \mu = 0.5 \text{ (固定-固定)}.$$

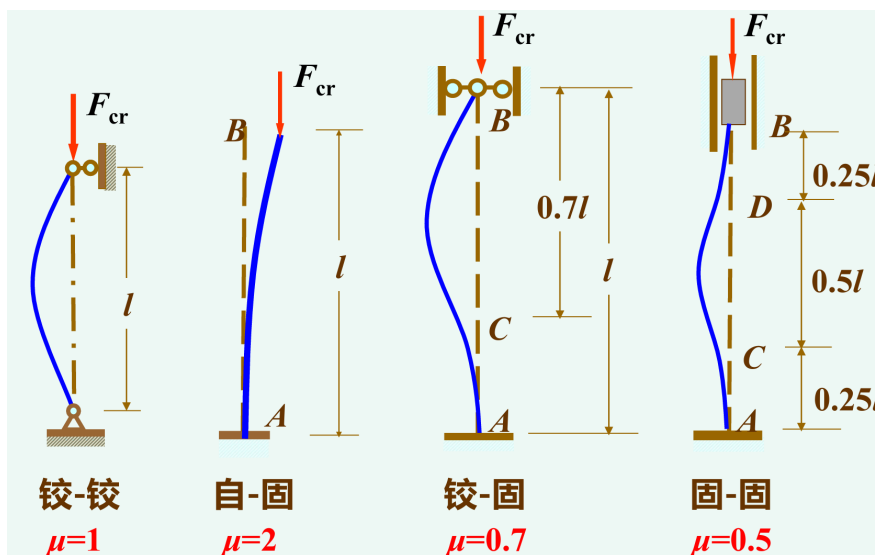


图 22: 不同端部约束下压杆屈曲形态示意

9.2 柔度与临界应力

柔度定义为

$$\lambda = \frac{l_0}{i}, \quad i = \sqrt{\frac{I}{A}}.$$

由欧拉公式可得细长杆临界应力

$$\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \quad (\lambda \geq \lambda_p).$$



若比例极限为 σ_p ，则欧拉公式适用的界限柔度可写为

$$\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}.$$

稳定失效形式可按柔度划分：

- $\lambda \leq \lambda_0$ ：短粗杆，主要发生强度破坏。
- $\lambda_0 < \lambda < \lambda_p$ ：中长杆，发生弹塑性屈曲。
- $\lambda \geq \lambda_p$ ：细长杆，发生弹性失稳，可用欧拉公式。

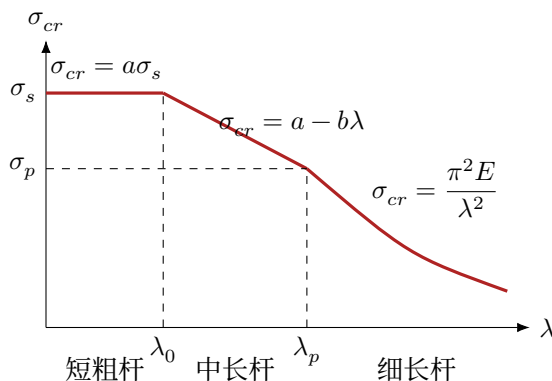


图 23: 临界应力总图

9.3 稳定条件

引入稳定安全因数 n_{st} 后，稳定许用应力为

$$[\sigma]_{st} = \frac{\sigma_{cr}}{n_{st}}.$$

压杆稳定条件写作

$$\sigma = \frac{F}{A} \leq [\sigma]_{st}.$$

工程中也常用稳定系数 φ 表示：

$$\frac{F}{A} \leq \varphi[\sigma].$$

压杆稳定计算流程：

1. 判断端部约束，确定 μ 和 $l_0 = \mu l$ 。
2. 求截面最小惯性半径 $i_{\min} = \sqrt{I_{\min}/A_0}$ 。
3. 求柔度 $\lambda = l_0/i_{\min}$ ，判定杆类。
4. 选取对应的临界应力或稳定系数，校核 F/A 。



压杆不能只按压缩强度校核。长细杆往往在 $\sigma = F/A$ 远小于材料强度时就会失稳。

练习 5. 如图所示，已知梁 AB 是 T 字形截面铸铁梁，惯性矩 $I_z = 5315 \text{ cm}^4$ ，许用拉应力 $[\sigma_t] = 50 \text{ MPa}$ ，许用压应力 $[\sigma_c] = 200 \text{ MPa}$ ；杆 CD 是两端铰支的圆截面压杆，直径 $d = 40 \text{ mm}$ ，材料为 Q235 钢，弹性模量 $E = 200 \text{ GPa}$ ， $\sigma_p = 200 \text{ MPa}$ ，稳定安全因数 $n_{st} = 2.5$ 。试校核梁 AB 的强度和杆 CD 的稳定性。



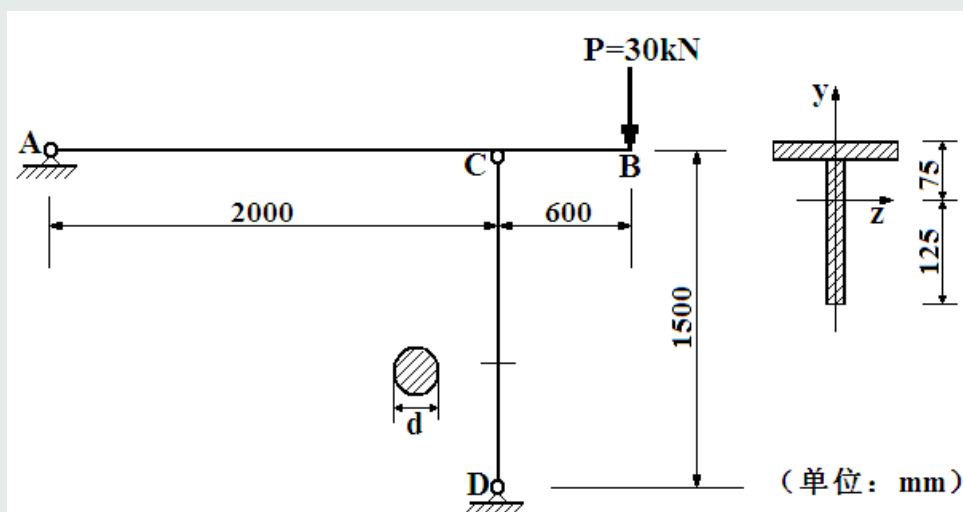


图 24: 习题课题图 4-1

解. 求 CD 杆的轴力

由 $\sum M_A = 0$

$$F_{NCD} \times 2000 - 30 \times 2600 = 0$$

得

$$F_{NCD} = 39 \text{ kN}$$

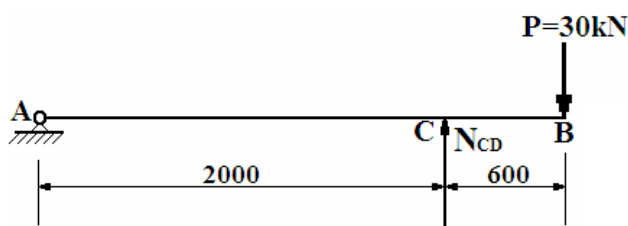


图 25: 习题课答图 4-1

校核 AB 梁的强度

作梁的弯矩图, 由弯矩图可知, C 截面为危险截面, 上端受拉, 下端受压。

$$\sigma_{t,\max}^C = \frac{M_C \cdot y_1}{I_z} = \frac{18 \times 10^3 \times 75 \times 10^{-3}}{5315 \times 10^{-8}} \times 10^{-6} = 25.4 \text{ MPa} < [\sigma_t]$$

$$\sigma_{c,\max}^C = \frac{M_C \cdot y_2}{I_z} = \frac{18 \times 10^3 \times 125 \times 10^{-3}}{5315 \times 10^{-8}} \times 10^{-6} = 42.3 \text{ MPa} < [\sigma_c]$$

满足强度条件。

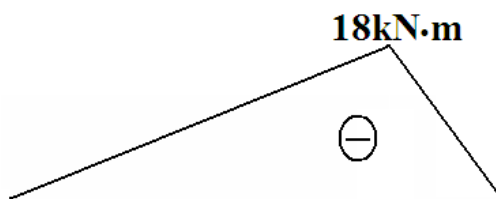


图 26: 习题课答图 4-2

校核 CD 杆的稳定性



判断 CD 杆的类型:

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times 1.5 \times 10^3 \times 4}{40} = 150$$

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = \sqrt{\frac{3.14^2 \times 200 \times 10^3}{200}} = 100$$

因 $\lambda > \lambda_p$, 故 CD 杆为细长杆。

临界压力

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{3.14^2 \times 200 \times 10^9 \times 3.14 \times 40^4 \times 10^{-12}}{64 \times 1.5^2} \times 10^{-3} = 110 \text{ kN}$$

许用压力

$$[F] = \frac{F_{cr}}{n_{st}} = \frac{110}{2.5} = 44 \text{ kN}$$

因 $F_{NCD} < [F]$, 故 CD 杆满足稳定性条件。 □

练习 6. 直径为 $d = 0.1 \text{ m}$ 的圆杆受力如图, $M = 5 \text{ kN}\cdot\text{m}$, $F = 100 \text{ kN}$, 为铸铁构件, $[\sigma_t] = 40 \text{ MPa}$, $[\sigma_c] = 150 \text{ MPa}$, 试用强度理论校核杆的强度。

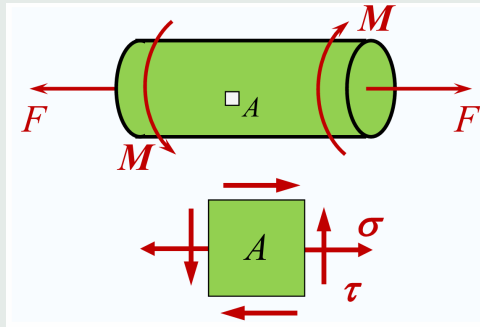


图 27: 习题课题图 5-1

解. 危险点 A 的应力状态分析如下: 切应力

$$\tau = \frac{T}{W_P} = \frac{16 \times 5}{\pi \times 100^3} \times 10^6 = 25.46 \text{ MPa}$$

轴向正应力

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{4 \times 100}{\pi \times 100^2} \times 10^3 = 12.73 \text{ MPa}$$

平面应力状态的主应力

$$\left. \begin{matrix} \sigma'_1 \\ \sigma'_2 \end{matrix} \right\} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{12.73}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{12.73}{2}\right)^2 + 25.46^2} = \begin{cases} 32.61 \\ -19.88 \end{cases} \text{ MPa}$$

按代数值排序后三个主应力为

$$\sigma_1 = 32.61 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -19.88 \text{ MPa}$$

铸铁为脆性材料, 以受拉为主, 采用第一强度理论校核:

$$\sigma_{r1} = \sigma_1 < [\sigma_t]$$

故杆满足强度要求, 安全。 □



练习 7. 图示刚架各杆的弯曲刚度均为 EI ，不计剪力和轴力对位移的影响。试用卡氏第二定理求 A 截面的铅垂位移 Δ_{Ay} 。

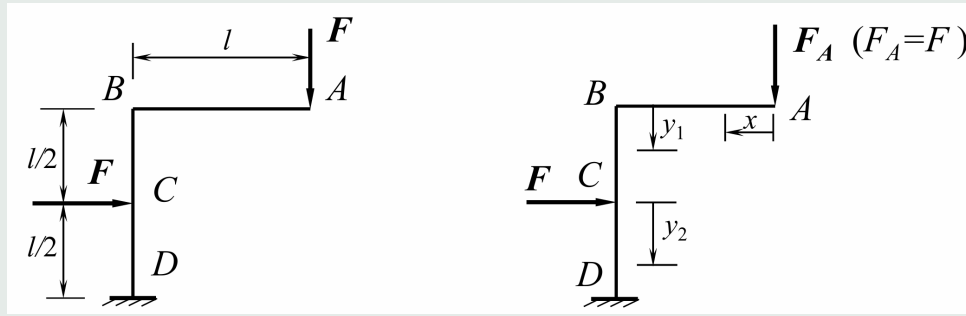


图 28: 习题课题图 6-1

解. 由于刚架上 A 和 C 截面的外力均为 F ，求 A 截面的铅垂位移时，应将 A 处的力记为 F_A 与 C 处的力 F 区分开；应用卡氏第二定理后，再令 $F_A = F$ ，即

$$\Delta_{Ay} = \left. \frac{\partial V_{\varepsilon}}{\partial F_A} \right|_{F_A=F}$$

各段的弯矩方程及其对 F_A 的偏导数分别为：AB 段 ($0 \leq x \leq l$)

$$M(x) = -F_A x, \quad \frac{\partial M(x)}{\partial F_A} = -x$$

BC 段 ($0 \leq y_1 \leq l/2$)

$$M(y_1) = -F_A l, \quad \frac{\partial M(y_1)}{\partial F_A} = -l$$

CD 段 ($0 \leq y_2 \leq l/2$)

$$M(y_2) = -F_A l - F y_2, \quad \frac{\partial M(y_2)}{\partial F_A} = -l$$

代入卡氏第二定理公式，令 $F_A = F$ 后积分：

$$\Delta_{Ay} = \frac{1}{EI} \left[\int_0^l F x^2 dx + \int_0^{l/2} F l^2 dy_1 + \int_0^{l/2} (F l^2 + F l y_2) dy_2 \right]$$

计算得

$$\Delta_{Ay} = \frac{35Fl^3}{24EI} \quad (\downarrow)$$

□

